

## 15.7.1 新旧系统的转换策略

系统转换可分为两种情况，一种是现有信息系统被功能更强大的新系统所取代，例如，网络作业系统取代了单机系统，开放性系统取代了封闭性系统，标准化的系统取代了不规范的系统，更安全的系统取代了不太安全的系统，当然，最常见的还是系统功能与性能的提高；另一种是计算机信息系统取代了原有的手工作业系统。

不管是哪一种情况，系统转换的工作量都比较大。系统转换本质上也是一个工程项目，也需要进行可行性分析和需求分析，需要制订项目管理计划。6.3.3 小节介绍的项目开发计划的各种要素同样适用于系统转换计划的制订。此外，现有系统从启用到被新系统取代，在其使用期间往往积累了大量珍贵的历史数据，其中许多历史数据都是新系统顺利启用所必需的。因此，系统转换计划应该包括从现有系统向新系统的数据迁移计划。有关数据转换和迁移的知识将在 15.7.2 小节中介绍。

在实施新旧系统转换时，转换的策略通常有三种，如图 15-4 所示。

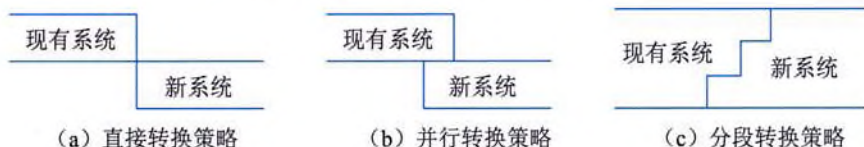


图 15-4 系统转换的方式

### 1. 直接转换策略

直接转换就是在原有系统停止运行的某一时刻，新系统立即投入运行，中间没有过渡阶段。直接转换的示意图如图 15-4 (a) 所示。采用这种方式时，人力和费用最省，适用于新系统不太复杂或现有系统完全不能使用的场合，但是，新系统在转换之前必须经过详细而严格的测试，转换时应做好准备，万一新系统不能达到预期目的时，必须采取相应措施。

直接转换的新系统是完全重构的系统，可能采用了全新的技术平台和软件来构建，或者用户业务和使用方式发生了剧烈变化，对原有系统只能进行淘汰处理。采用这种策略的优点是新系统能够非常灵活地适应业务需要，功能齐全、结构合理、系统稳定、扩展性强，整个信息系统的利用率比较高。采用这种策略也存在着一些问题，列举如下：

(1) 新旧系统之间的转换代价比较大。

(2) 由于需要一套比较完整的业务需求，开发新系统的周期比较长，一次性投资巨大，未经广泛使用并证明是成熟可靠的新技术平台通常具有一定的技术风险。

(3) 旧系统通常积累下了大量的业务数据，必须将业务数据的录入、转换、检查以及在新系统中的重建作为重要的工作进行考虑，尽量减小在新旧系统转换的时候对用户现有业务的冲击。

(4) 需要考虑诸如维持新系统运行的日常开销，由于使用习惯改变带来的学习时间、培训人员的成本等因素。

### 2. 并行转换策略

并行转换就是新系统和现有系统并行工作一段时间，经过这段时间的试运行后，再用新系